



Practicario DevLab Cocket Nova

Versión 0.0.1

Cesar Bautista

30 de abril de 2025

Contenido

1. Objetivo	3
2. Material	5
2.1. Cocket Nova CH552	6
2.2. Conector JST SH 1.0mm 4 pines	7
2.3. SDK Docker CH55x Unit	12
2.4. Grabar Firmware	14
2.5. Salidas Digitales	19
2.6. Modulación por ancho de pulso (PWM)	22
2.7. Entradas Digitales	24
2.8. Conversión de Analógico a Digital	26
2.9. I2C (Inter-Integrated Circuit)	29
2.10. Ejemplo de Integración	31
2.11. HID - Teclado	31
2.12. HID - Ratón	32
2.13. Control WS2812	32
2.14. Cómo Generar un Informe de Error	34
3. Índices y tablas	37

Bienvenido al repositorio de prácticas dedicado a la tarjeta de desarrollo CH552G. Este recurso ofrece una experiencia de aprendizaje integral para aprovechar las capacidades de microcontroladores de bajo recurso, enfocándose en diversas aplicaciones prácticas. Cada práctica aborda aspectos específicos, tales como la programación de LEDs, el uso de sensores analógicos, la monitorización de sistemas y la comunicación con pantallas, entre otros.

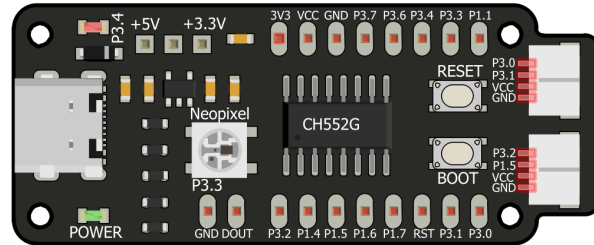


Figura 1: Cocket Nova (Imagen de referencia)

CAPÍTULO 1

Objetivo

El objetivo de este repositorio es proporcionar un recurso completo que permita explorar y experimentar con las diversas funcionalidades de la tarjeta CH552G. A través de ejemplos prácticos y explicaciones detalladas, se busca que los usuarios adquieran habilidades valiosas en programación y electrónica para desarrollar proyectos innovadores.

CAPÍTULO 2

Material

El contenido de este repositorio está diseñado para utilizarse con la tarjeta de desarrollo CH552G, una plataforma versátil y potente para el aprendizaje y la experimentación en electrónica y programación. Equipado con un microcontrolador CH552G, este dispositivo ofrece una amplia gama de características y capacidades, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos de bajo costo y alto rendimiento.

- 1 - Semáforo LED 5V 10mm 19
- 3 - LEDS Rojo, Verde y Ambar 5mm 3
- 6 - AR0706 - Resistencia de 330 3
- 3 - AR0729 - Resistencia de 10K 3
- 2 - AR0483 - Push Button 4 pines MicroSwitch - 3
- 1 - AR0071 - Servomotor SG90 RC 9g
- 1 - AR0211 - Potenciómetro 3 Pines 15mm WH148 - 9
- 1 - AR1851 - Pantalla OLED 128x64 - 74
- 1 - AR0461 - Tira Neopixel WS2812 5050 RGB LED - 21
- 1 - AR4431 - UNIT Expansor I2C con BUS QWIIC 39
- 1 - AR0070 - Protoboard de 400pts y 830pts Blanco o Transparente
- 1 - AR4349 - Cocket Nova 1
- 1 - AR0099 - Cables Dupont Cortos 10cm HH MH MM 1
- 4 - AR2948 - Conectores SH1.0mm con Cable 28 AWG 15cm 1

2.1 Cocket Nova CH552

Truco: Esta guía está diseñada para personas con un conocimiento básico de programación y electrónica. Es ideal para aquellos interesados en adentrarse en sistemas embebidos y programación de microcontroladores.

Esta es una excelente guía para programadores principiantes, centrada en el uso del compilador SDCC en entornos Windows y Linux. Aquí, puedes encontrar excelentes referencias y ejemplos junto con documentación completa enfocada en desarrollar tecnología para sistemas embebidos. Este curso cubre todo, desde la instalación y configuración del compilador hasta la gestión de dependencias del proyecto y el desarrollo de código. Es un recurso valioso que te guiará a través del proceso de desarrollo utilizando tecnología de alta calidad, asegurando proyectos duraderos y robustos.

2.1.1 ¿Por qué usar el compilador SDCC?

El Small Device C Compiler (SDCC) es una herramienta muy reconocida en el campo del desarrollo de sistemas embebidos. Aquí hay varias razones por las que podrías elegir usar el compilador SDCC para tus proyectos:

1. **Gratis y de Código Abierto:** SDCC está disponible de forma gratuita y es de código abierto, lo que significa que puedes usarlo sin costos de licencia y contribuir a su desarrollo si lo deseas.
2. **Amplio Soporte para Microcontroladores:** Soporta una amplia gama de microcontroladores, incluidos los populares como el CH552, lo que lo convierte en una opción versátil para diversos proyectos.
3. **Facilidad de Uso:** SDCC es conocido por su interfaz amigable y configuración sencilla, lo que ayuda a los desarrolladores a comenzar rápidamente.
4. **Comunidad Activa y Documentación:** Con una comunidad activa y documentación extensa, puedes encontrar soporte y recursos para ayudarte a resolver cualquier problema que encuentres.
5. **Compatibilidad:** SDCC es compatible con muchas otras herramientas y entornos, permitiendo una integración fluida en flujos de trabajo existentes.

2.1.2 Entendiendo los Lenguajes de Programación en Sistemas Embebidos

Para desarrollar sistemas embebidos efectivos, es crucial entender los diferentes tipos de lenguajes de programación utilizados:

Lenguaje Máquina

El lenguaje máquina, también conocido como código máquina, es el nivel más fundamental de programación. Las instrucciones se escriben en patrones binarios, que son combinaciones de 1s y 0s. Estos patrones corresponden a niveles de voltaje ALTO y BAJO que el microcontrolador o microprocesador puede interpretar directamente. Este lenguaje es el más difícil de usar para los humanos debido a su complejidad y falta de legibilidad.

Lenguaje Ensamblador

El lenguaje ensamblador es un paso por encima del lenguaje máquina, proporcionando un formato más legible para los humanos. Utiliza **mnemónicos** y códigos hexadecimales para representar instrucciones del lenguaje máquina. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador del microcontrolador 8051 incluye una combinación de palabras similares al inglés llamadas mnemónicos y números hexadecimales. A pesar de ser más legible que el lenguaje máquina, aún requiere un conocimiento profundo de la arquitectura del microcontrolador.

Lenguaje de Alto Nivel

Los lenguajes de alto nivel simplifican la programación al abstraer los detalles intrincados de la arquitectura del microcontrolador. Estos lenguajes utilizan palabras y declaraciones familiares, lo que los hace más fáciles de aprender y usar. Ejemplos de lenguajes de alto nivel incluyen BASIC, C, Pascal, C++ y Java. Los programas escritos en lenguajes de alto nivel se traducen a código máquina mediante un compilador, cerrando la brecha entre el código amigable para los humanos y las instrucciones comprensibles para la máquina.

Al comprender estos **diferentes niveles de lenguajes de programación**, puedes elegir el más adecuado para tu proyecto, equilibrando la facilidad de uso con el nivel de control que necesitas sobre el hardware.

2.1.3 Requisitos

- **Python** (Instalación de Paquetes y Entornos)]
- Instalación de Controladores para el Compilador SDCC
- Docker (Instalación de Paquetes y Entornos)
- Utilización de Controladores del Sistema Operativo
- Comprensión de Electrónica Básica

2.1.4 PinOut

La placa de desarrollo del microcontrolador CH552 tiene un total de 16 pines, cada uno con una función específica. A continuación, el diagrama de pines y su respectiva función:

2.2 Conector JST SH 1.0mm 4 pines

El conector JST SH 1.0mm 4 pines es un conector que se utiliza para conectar las placas **Cocket Nova** a dispositivos como sensores, actuadores y otros periféricos. El conector tiene un paso de 1.0mm y se usa comúnmente en dispositivos electrónicos pequeños.

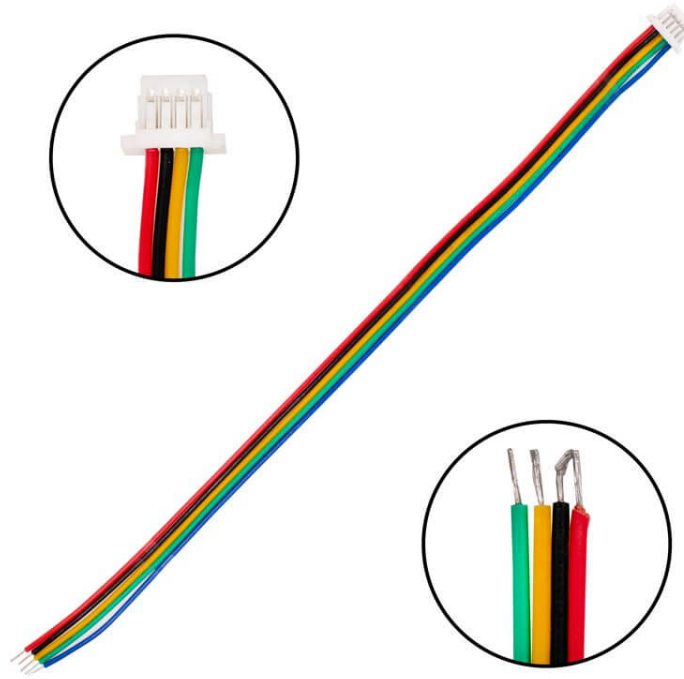


Figura 2.2: JST SH 1.0mm 4 pines

2.2.1 Ejemplo de conexión con la placa DualMCU ONE

Para conectar el conector JST SH 1.0mm 4 pines a la placa DualMCU ONE, siga los pasos a continuación:

1. **Identificar el conector:** El conector JST SH 1.0mm 4 pines tiene un paso de 1.0mm y 4 pines.
2. **Conectar el conector:** Alinee el conector con los pines en la placa DualMCU ONE y empuje suavemente el conector sobre los pines.

Advertencia: A veces los colores del conector no corresponden a los pines. Tenga cuidado al conectar el conector a la placa.

3. **Verificar la conexión:** Después de conectar el conector JST SH 1.0mm 4 pines a la placa DualMCU ONE, verifique la conexión comprobando los pines en la placa.

Nota: El conector JST SH 1.0mm 4 pines es compatible con la placa desarrollada Cocket Nova.

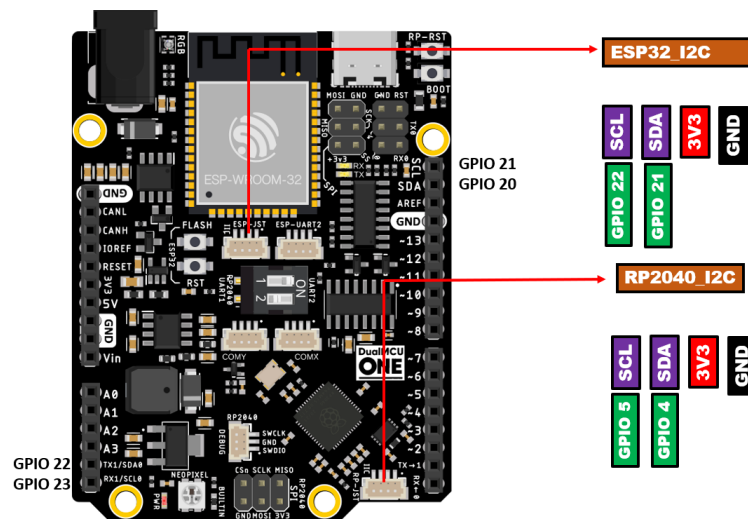


Figura 2.3: JST SH 1.0mm 4 pines (ejemplo para comunicación I2C)

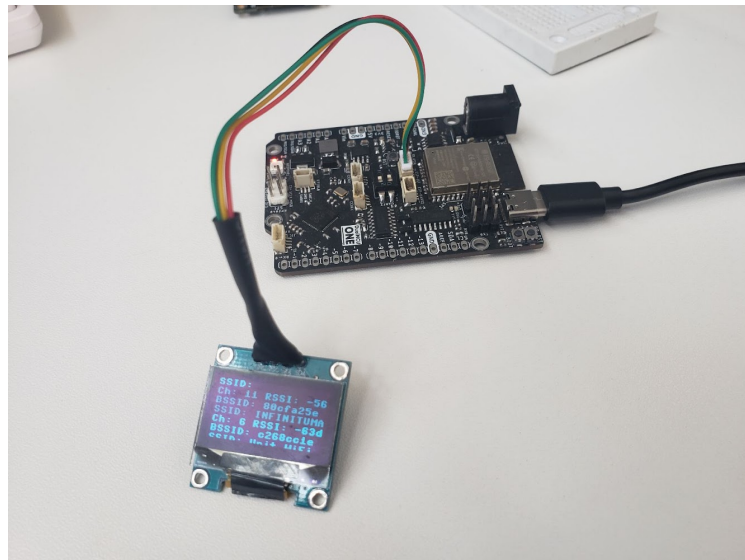


Figura 2.4: JST SH 1.0mm 4 pines conectado

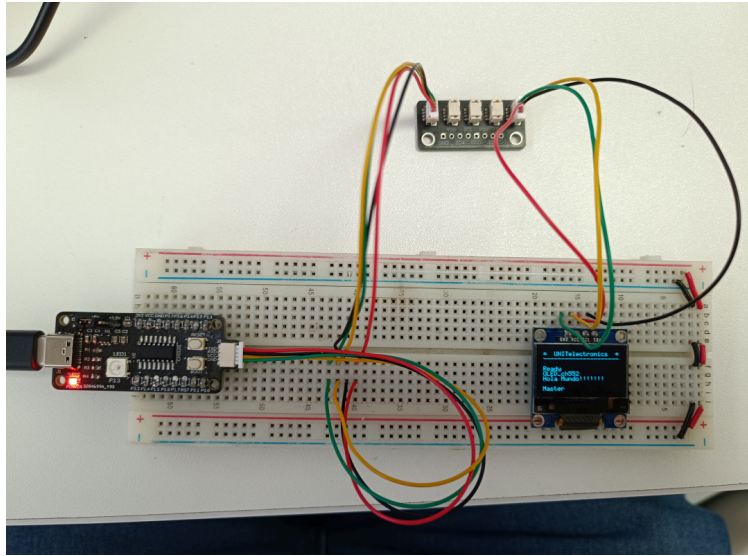


Figura 2.5: OLED a Cocket Nova

2.2.2 Ejemplo de integración del conector JST SH 1.0mm 4 pines

Este ejemplo demuestra cómo integrar el Cargador Boost LiPo UNIT y el Monitor I2C con un ESP32 y mostrar el estado de la batería en una pantalla OLED.

Para más detalles del ejemplo, visite el siguiente enlace: [Ejemplo de integración](#)

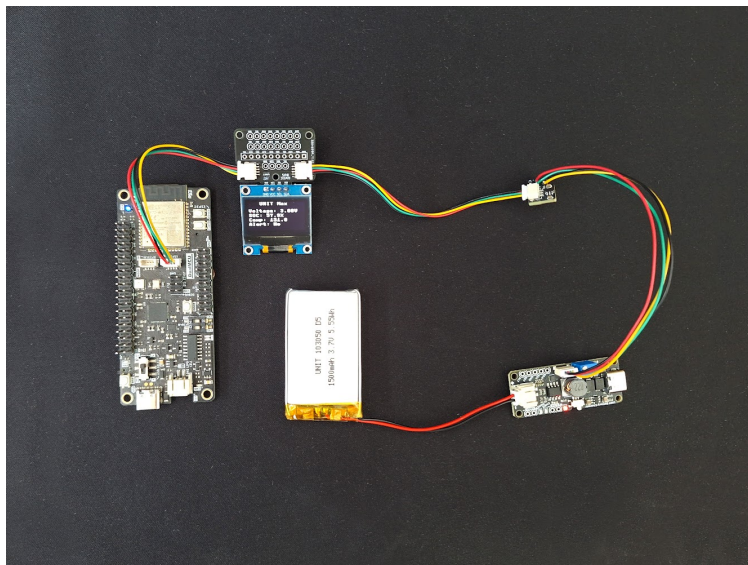


Figura 2.6: Ejemplo de integración deL conector JST a la placa DualMCU

2.3 SDK Docker CH55x Unit

Nota: SDK portátil para el desarrollo de firmware CH552 usando SDCC en contenedores Docker. Incluye una herramienta de línea de comandos multiplataforma (*spkg*) para simplificar la compilación tanto en Linux como en Windows.

2.3.1 Estructura del Proyecto

```
ch552-docker-sdk/
├── spkg/                                # Sistema de construcción CLI autónomo
│   ├── spkg                            # Lanzador CLI (script bash)
│   ├── Dockerfile                      # Entorno de construcción basado en SDCC
│   └── docker-compose.yml              # Configuración del contenedor
├── template/                           # Proyectos de ejemplo para CH552
│   └── Blink/                          # Ejemplo Blink (main.c, src/, tools/, Makefile)
└── README.md
```

2.3.2 Características Principales

- Herramienta de línea de comandos unificada: «spkg» disponible en Linux y Windows (usando Git Bash).
- No requiere la instalación manual de SDCC ni de otros toolchains.
- Emplea contenedores Docker para proporcionar un entorno de compilación completamente aislado.
- Basado en un sistema de proyectos con Makefile, compatible con los microcontroladores CH552/CH55x.
- Incluye un proyecto de ejemplo ubicado en el directorio `template/`.

2.3.3 Requisitos

Común (Todas las plataformas)

- Docker Desktop

Linux/macOS

- Git
- Python 3
- Shell Bash
- Privilegios de superusuario requeridos para ejecutar Docker

Windows

- Git Bash
- Docker Desktop con backend WSL2 o Hyper-V habilitado
- MinGW64 (incluido con Git Bash) para el comando make

Nota: Ejecutar `spkg` en Linux puede requerir `sudo` si el usuario no forma parte del grupo `docker`. Puedes agregar a tu usuario con: `sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker`

2.3.4 Instalación

Clona el repositorio:

```
git clone git@github.com:UNIT-Electronics-MX/unit_ch55x_docker_sdk.git
cd ch552-docker-sdk/spkg
chmod +x spkg
```

(Optional) Instálalo globalmente:

```
sudo ln -s "$($pwd)/spkg" /usr/local/bin/spkg
```

Ahora puedes ejecutar `spkg` desde cualquier ubicación.

Construir la imagen de Docker

```
spkg compose
```

Advertencia: Asegurate de que Docker esté en ejecución y que tu usuario tenga permisos para ejecutarlo. Puedes verificarlo ejecutando `docker ps`. Si no ves errores, Docker está funcionando correctamente.

Crear un Nuevo Proyecto

Nota: Este comando creará un nuevo directorio con el nombre especificado.

```
./spkg/spkg init template/project
```

Mostrar ayuda

```
spkg --help
```

Compilar un proyecto

```
spkg -p ./template/Blink
```

Ejecutar `make clean`, `all`, `hex`, etc.

```
spkg -p ./template/Blink clean  
spkg -p ./template/Blink all  
spkg -p ./template/Blink hex
```

2.3.5 Salida

El binario compilado se generará en:

```
template/Blink/build/main.bin
```

Puedes flashearlos usando:

- `tools/chprog.py`
- [WCHISPTool](#)

2.4 Grabar Firmware

2.4.1 Cocket Nova CH552G Usando WCHISPTool (Windows OS)

Este tutorial ofrece un método sencillo para actualizar el firmware en el Cocket Nova CH552G utilizando WCHISPTool. Este enfoque garantiza que tu placa esté operativa rápidamente, independientemente de si utilizas archivos `.bin` o `.hex` (generados usando el compilador SDCC).

Paso 1: Abre WCHISPTool e instala los controladores necesarios.

1. Para garantizar que tu PC y el dispositivo se comuniquen correctamente, instala el [driver USB CH372](#).
2. Inicia WCHISPTool: abre el programa en tu computadora.
3. Conecta tu dispositivo: coloca el CH552G en modo boot presionando el botón de boot mientras lo conectas a tu PC mediante USB.

Nota: WCHISPTool detectará automáticamente tu dispositivo y configurará los ajustes apropiados para el chip CH552G. No necesitas seleccionar el chip manualmente.

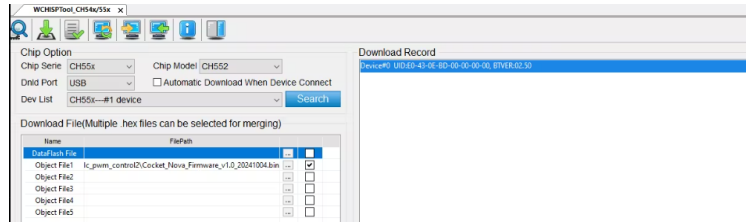


Figura 2.7: OLED a Cocket Nova

Paso 2: Carga el archivo de firmware

1. Navega a la sección «Archivo de Descarga» en WCHISPTool.

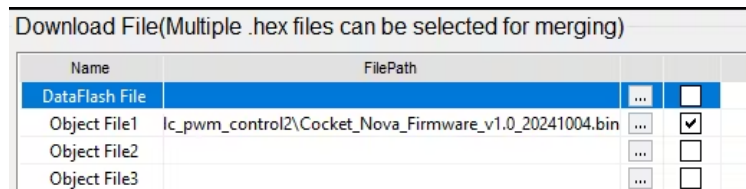


Figura 2.8: Ruta del firmware

2. Haz clic en el ícono de «Archivo Objeto» y localiza tu archivo de firmware.
Formatos soportados: .bin o .hex (generados usando el compilador SDCC).
3. Selecciona el archivo y asegúrate de que la casilla de «Archivo de Descarga» esté activada.

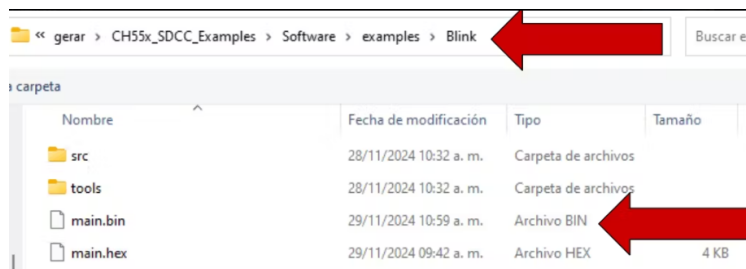


Figura 2.9: Selección del firmware

Paso 3: Graba el firmware

1. Confirma que el dispositivo esté en Modo de Arranque.
2. Haz clic en el botón «Descargar» para iniciar el grabado del firmware.
3. Una barra de progreso indicará el estado. Espera a que el proceso se complete.

Truco: Para un proceso más simplificado, la opción de Descarga Automática de WCHISPTool lo simplifica todo:

- El programa detecta automáticamente el dispositivo conectado, carga el firmware y gestiona el proceso de grabado sin requerir intervención manual.

Con estos pasos, tu Cocket Nova CH552G se habrá grabado exitosamente y estará listo para el desarrollo.

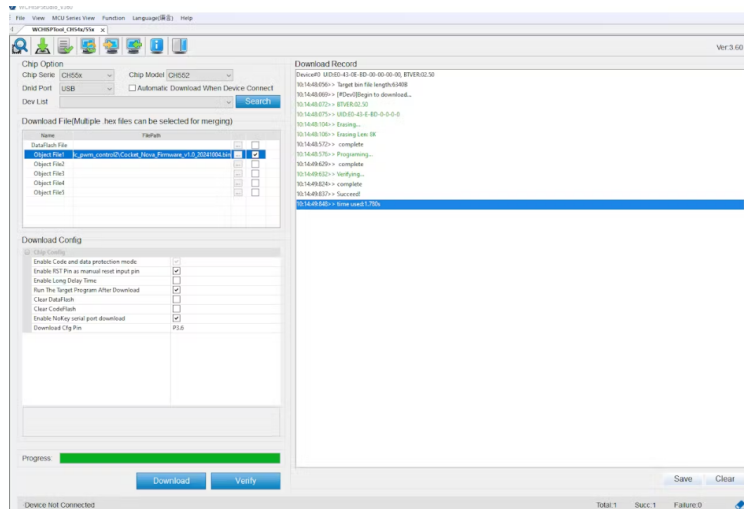


Figura 2.10: Proceso de grabado

2.4.2 Loadupch (GNU/Linux OS)

Basado en el trabajado chprog la cual es una herramienta en Python para flashear fácilmente microcontroladores de la serie CH55x con versiones de bootloader 1.x y 2.x.x.

Tabla 2.1: Información del Proyecto

Campo	Valor
Proyecto	chprog - Herramienta de Programación para Microcontroladores CH55x
Versión	v1.2 (2022)
Créditos	Stefan Wagner
GitHub	wagiminator
Licencia	MIT License

Referencias:

Inspirado y basado en chflasher y wchprog de Aaron Christophel y Julius Wang:

- [ATCnetz](#)
- [chflasher en GitHub](#)
- [wchprog en GitHub](#)

Una vez compilado el proyecto, debes flashear el programa en el dispositivo CH55x. Sigue estos pasos:

1. Conecta el Dispositivo

- Asegúrate de que tu dispositivo CH55x esté conectado y que el botón BOOT esté presionado, tal como se indicó en el paso de compilación.

2. Flashea el Programa

- Ejecuta el siguiente comando para flashear el programa compilado en el microcontrolador:

```
python ../../tools/chprog.py main.bin
```

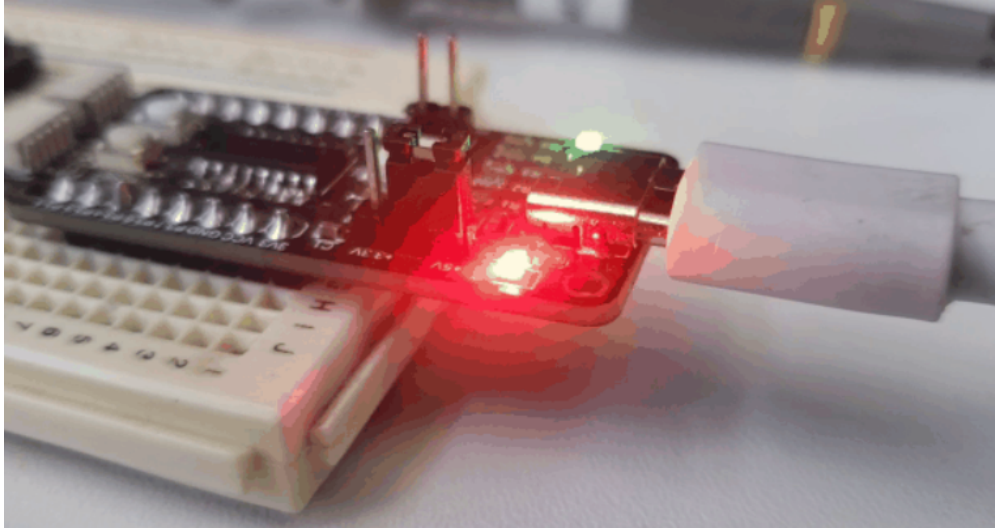


Figura 2.11: Efecto de parpadeo del LED

Nota: Requiere que el controlador *libusb-win32* esté instalado usando Zadig.

El **Loadupch** es un oriyecto de desarrollo de software diseñado para facilitar la carga de código al microcontrolador CH552 con interfaz grafica. Es una herramienta amigable que proporciona una interfaz gráfica, facilitando a los usuarios la tarea de subir su código. Basada en chprog, Loadupch es una herramienta en Python que simplifica el proceso de flasheo de microcontroladores de la serie CH55x con versiones de bootloader 1.x y 2.x.x.

Prudencia: Soporte disponible solo para GNU/Linux.

Advertencia: La herramienta Loadupch se encuentra actualmente en desarrollo y puede contener errores. Utilízala bajo tu propio riesgo.

Para instalar la herramienta Loadupch, puedes usar *pypi*. Sigue estos pasos:

1. Instala Loadupch

- Utiliza el siguiente comando para instalar la herramienta **Loadupch** mediante pip:

```
pip install loadupch
```

2. Ejecuta Loadupch

- Después de la instalación, puedes ejecutar la herramienta Loadupch con el siguiente comando:

```
python -m loadupch
```

Prudencia: Requiere de asignación de permisos para acceder al dispositivo USB.

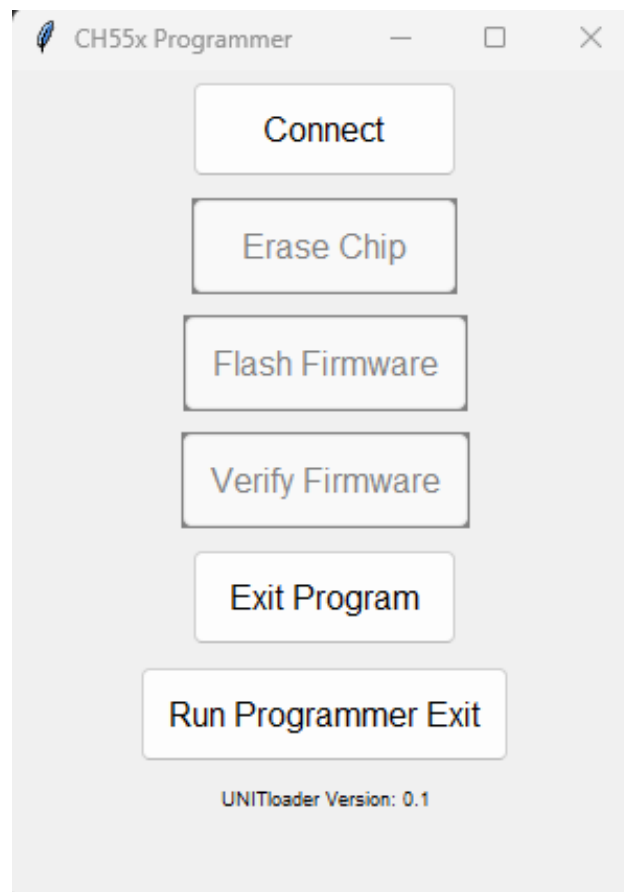


Figura 2.12: Interfaz de la herramienta Loadupch

Esto lanzará la interfaz gráfica de la herramienta Loadupch, permitiéndote cargar código al microcontrolador CH552 de manera sencilla.

Truco: Si necesitas desinstalar la herramienta Loadupch por cualquier motivo, utiliza el siguiente comando:

```
pip uninstall loadupch
```

Nota: Requiere que el controlador *libusb-win32* esté instalado usando Zadig.

2.5 Salidas Digitales

Las salidas digitales facilitan la interacción con dispositivos externos. En los microcontroladores, se emplean para activar o desactivar LEDs, controlar relés, gestionar motores, entre otras aplicaciones.

Truco: Open-drain y Open-collector

Algunos microcontroladores incluyen salidas de drenaje abierto (open-drain) o de colector abierto (open-collector). Estas configuraciones son ideales para manejar dispositivos con alta demanda de corriente o para establecer comunicaciones bidireccionales.

- **Open-drain:** Permite conectar la salida a tierra (GND), pero no a VCC.
- **Open-collector:** Permite conectar la salida a VCC, pero no a tierra (GND).

2.5.1 Parpadeo de LED (Blink)

El parpadeo de un LED es un proyecto clásico en la introducción a los microcontroladores. Aunque el código varíe entre Arduino IDE y SDCC, el objetivo principal es lograr un efecto de parpadeo en el LED.

Truco: En la tarjeta de desarrollo Cocket Nova, el LED integrado está conectado al pin 34. Para encenderlo, se debe configurar el pin como salida y luego alternar su estado entre alto (HIGH) y bajo (LOW).



Figura 2.13: LED integrado

Arduino IDE y SDCC

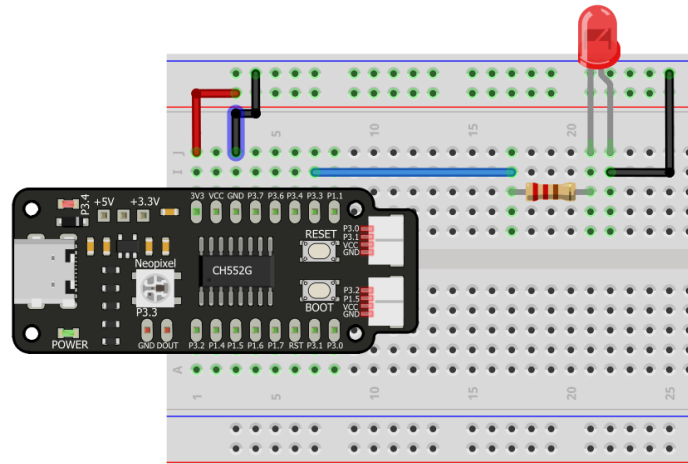


Figura 2.14: LEDs

SDCC

```
#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"

#define PIN_LED P34

void main(void)
{
    CLK_config();
    DLY_ms(5);

    PIN_output(PIN_LED);
    while (1)
    {
        PIN_toggle(PIN_LED);
        DLY_ms(500);
    }
}
```

C++

```
#define LED_BUILTIN 34

void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
}
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    delay(500);  
}
```

Aplicaciones

Contador binarios 3 bits

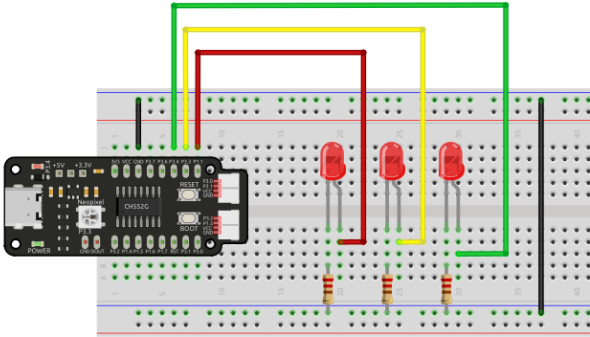
PINOUT
Módulo tipo Semáforo LED



Figura 2.15: Semáforo (ejemplo de contador binario)

Tabla 2.2: LED Connections

Pin	Description
GND	Común
R	led rojo
Y	led amarillo
G	led verde



2.6 Modulación por ancho de pulso (PWM)

La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica utilizada para controlar la cantidad de energía entregada a un dispositivo. En los microcontroladores, el PWM se utiliza para controlar la velocidad de los motores, el brillo de los LEDs y más.

Advertencia: El soporte de ubicación para salidas PWM depende de la placa de desarrollo. Revisar la documentación de la placa para conocer los pines PWM disponibles.

2.6.1 Implementación

Arduino IDE y SDCC

SDCC

```
#include <stdio.h>
#include "src/config.h"
#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"
#include "src/pwm.h"

#define MIN_COUNTER 10
#define MAX_COUNTER 254
#define STEP_SIZE 10

void change_pwm(int hex_value)
{
    PWM_write(PIN_PWM, hex_value);
}

void main(void)
{
    CLK_config();
    DLY_ms(5);
    PWM_set_freq(1);
    PIN_output(PIN_PWM);
    PWM_start(PIN_PWM);
    PWM_write(PIN_PWM, 0);
    while (1)
    {
        for (int i = MIN_COUNTER; i < MAX_COUNTER; i+=STEP_SIZE)
        {
            change_pwm(i);
            DLY_ms(20);
        }
        for (int i = MAX_COUNTER; i > MIN_COUNTER; i-=STEP_SIZE)
        {
            change_pwm(i);
            DLY_ms(20);
        }
    }
}
```

(continúe en la próxima página)

2.7 Entradas Digitales

Las entradas digitales permiten la interacción directa entre el microcontrolador y el entorno. Se emplean habitualmente para monitorear el estado de botones, sensores y otros dispositivos digitales.

2.7.1 Resistencias Internas Pull-up y Pull-down

La mayoría de los microcontroladores incluyen resistencias internas pull-up y pull-down que aseguran un nivel lógico definido cuando no se aplica una señal externa:

- **Pull-up:** Conecta la entrada a VCC, garantizando un nivel lógico alto.
- **Pull-down:** Conecta la entrada a tierra, asegurando un nivel lógico bajo.

Estas resistencias pueden habilitarse o deshabilitarse mediante software. Por ejemplo, en el microcontrolador CH552 se puede configurar una resistencia interna con un valor específico, adaptándose a los requerimientos del diseño.

Asimismo, es posible utilizar resistencias externas para obtener un valor de resistencia determinado o cuando las resistencias internas no son suficientes.

2.7.2 Lectura de Entradas

El proceso de lectura de una entrada digital es sencillo. El estado de la entrada se limita a dos valores posibles: alto (HIGH) y bajo (LOW), que corresponden a los niveles lógicos 1 y 0 respectivamente.

2.7.3 Arduino IDE y SDCC

C++

```
#include <Serial.h>

void setup() {
  // No need to init USBSerial
  pinMode(33, INPUT);
  pinMode(34, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Leer el valor del botón en una variable
  int sensorVal = digitalRead(11);
  // Imprimir el valor del botón en el monitor serial
  USBSerial_println(sensorVal);
  if (sensorVal == HIGH) {
    digitalWrite(33, LOW);
  } else {
    digitalWrite(33, HIGH);
  }

  delay(10);
}
```

SDCC

```

#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"

#define PIN_LED P34
#define PIN_BUTTON P33

void main(void)
{
    CLK_config();
    DLY_ms(5);
    PIN_input(PIN_BUTTON);
    PIN_output(PIN_LED);
    while (1)
    {
        if (PIN_read(PIN_BUTTON)){
            PIN_high(PIN_LED);
        }
        else{
            PIN_low(PIN_LED);
        }
    }
}

```

2.7.4 Aplicaciones

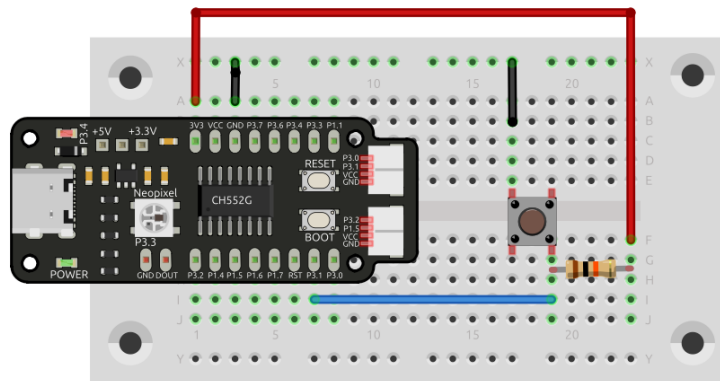


Figura 2.17: Aplicación de entrada digital

2.8 Conversión de Analógico a Digital

2.8.1 Definición de ADC

La conversión de analógico a digital (ADC) es un proceso que convierte señales analógicas en valores digitales. Los microcontroladores utilizan ADC para leer señales analógicas de sensores y otros dispositivos.

Advertencia: El voltaje de referencia del ADC varía según el microcontrolador. Consulta la hoja de datos del microcontrolador para obtener información específica.

Cuantificación y Codificación de Señales Analógicas

Las señales analógicas son continuas y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango dado. En cambio, las señales digitales son discretas y solo pueden adoptar valores específicos. La conversión de una señal analógica a digital implica dos pasos: cuantificación y codificación.

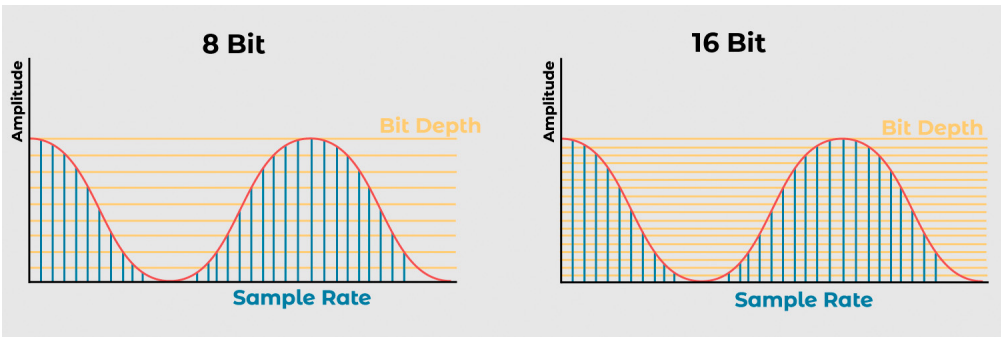


Figura 2.18: Conversión de Analógico a Digital

Tabla 2.3: Ejemplos de Codificación y Cuantificación

Resolución	Niveles de Cuantificación	Código Digital
8 bits	256	0x00 a 0xFF
12 bits	4,096	0x000 a 0xFFF
16 bits	65,536	0x0000 a 0xFFFF

Cuantificación

Divide la señal analógica en niveles discretos. El número de niveles determina la resolución del ADC.

Nota: La resolución de un ADC se mide en bits y se calcula como 2^n , donde n es el número de bits.

Tabla 2.4: Resoluciones de ADC

Resolución	Niveles de Cuantificación	Descripción
8 bits	256	Un ADC de 8 bits tiene 256 niveles de cuantificación, lo que significa que puede representar la señal analógica con 256 valores diferentes.
12 bits	4,096	Un ADC de 12 bits tiene 4,096 niveles de cuantificación, lo que permite representar la señal analógica con 4,096 valores distintos.
16 bits	65,536	Un ADC de 16 bits tiene 65,536 niveles de cuantificación, permitiendo representar la señal analógica con 65,536 valores distintos.

Codificación

Asigna un código digital a cada nivel de cuantificación. Este código digital representa el valor de la señal analógica en dicho nivel.

2.8.2 Arduino IDE y SDCC

El ADC del microcontrolador CH552 tiene una resolución de 8 bits, lo que significa que puede representar valores entre 0 y 255. Para leer un valor analógico, se utiliza la función *analogRead()* en Arduino IDE o *ADC_read()* en SDCC.

Advertencia: Este ejemplo simplificado prescinde de la comunicación serial para mostrar el funcionamiento básico del ADC. En un entorno real, es recomendable utilizar la comunicación serial para enviar los datos leídos a una computadora o dispositivo externo.

SDCC

```
#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"

#define PIN_ADC P11

void main(void)
{
    CLK_config();
    DLY_ms(5);

    ADC_input(PIN_ADC);
    ADC_enable();

    while (1)
    {
        int data = ADC_read(); // Leer valor ADC (0 - 255, 8 bits)
    }
}
```

C++

```

#define LED_BUILTIN 34

int sensorPin = 11;
int ledPin = LED_BUILTIN;
int sensorValue = 0;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(sensorPin, INPUT);
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(sensorValue);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(sensorValue);
}

```

2.8.3 Aplicaciones

Lectura de potenciómetro salida serial, usa el firmware adc.bin para probar la lectura de un potenciómetro conectado al pin P11 del microcontrolador. El valor leído se envía a través de la salida serial.

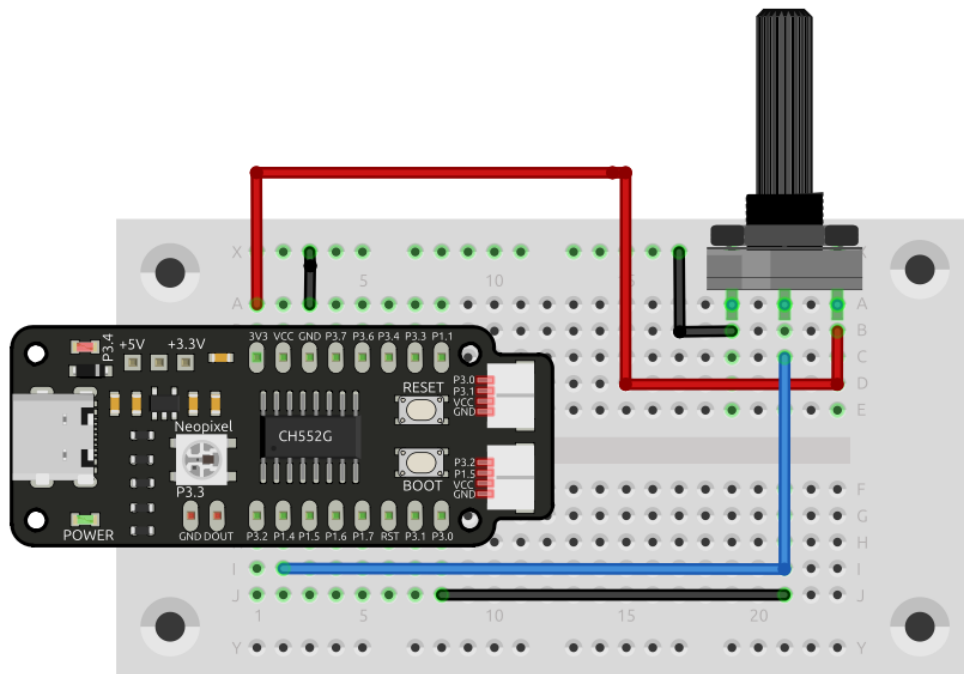


Figura 2.19: Lectura de potenciómetro salida serial

2.9 I2C (Inter-Integrated Circuit)

2.9.1 Descripción General del I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit o Inter-IC) es un bus de comunicación serial síncrono, multi-maestro, multi-esclavo, de conmutación de paquetes y referencia única. Se utiliza comúnmente para conectar periféricos de baja velocidad a procesadores y microcontroladores. La gran mayoría de las placas de desarrollo de UNIT ELECTRONICS, como DualMCU, DualMCU ONE y Cocket Nova, ofrecen capacidades de comunicación I2C, lo que te permite interconectar una amplia gama de dispositivos I2C. A pesar de que la Cocket Nova no cuenta con I2C nativo, se implementa bajo una técnica llamada bit-banging.

Bit-banging es una técnica de programación en la que se manipulan directamente los pines de un microcontrolador para implementar un protocolo de comunicación. En el caso de I2C, se utilizan dos pines, SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock), para la comunicación entre dispositivos.

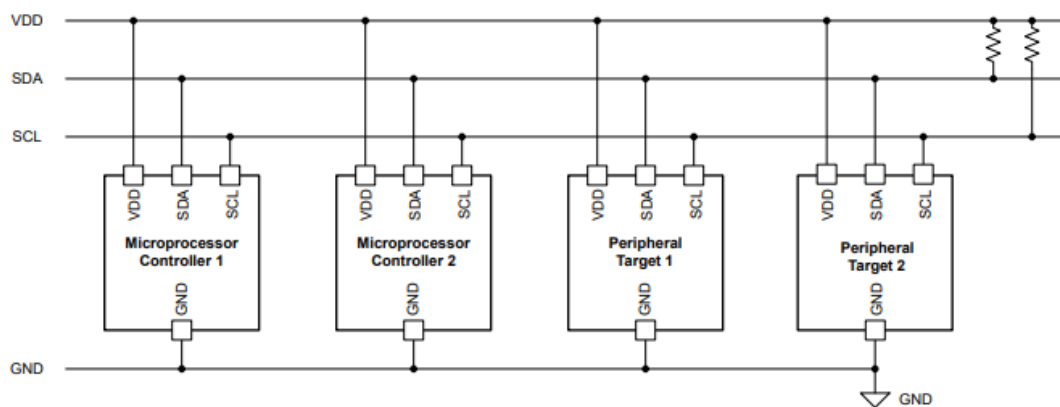


Figura 2.20: Pines I2C Imagen obtenida de [Application Note A Basic Guide to I2C](#)

Nota: Las tarjetas de desarrollo de UNIT ELECTRONICS son compatibles con [Conector JST](#)

2.9.2 Ejemplo de aplicación Pantalla SSD1306

La pantalla OLED monocromática de 128x64 píxeles equipada con un controlador SSD1306 se conecta mediante un conector JST de 1.25mm de 4 pines. La siguiente tabla proporciona los detalles de conexión para la pantalla.

Tabla 2.5: Asignación de Pines de la Pantalla SSD1306

Pin	Conexión
1	GND
2	VCC
3	SDA
4	SCL

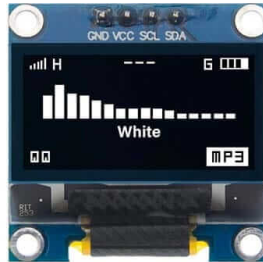


Figura 2.21: Pantalla SSD1306

2.9.3 Cocket Nova implementación de I2C

```
#include "src/config.h"
#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"
#include "src/oled.h"

void main(void) {
    CLK_config();
    DLY_ms(5);

    OLED_init();

    OLED_print("*  UNITElectronics  *");
    OLED_print("-----\n");
    OLED_print("Ready\n");
    while(1) {

    }
}
```

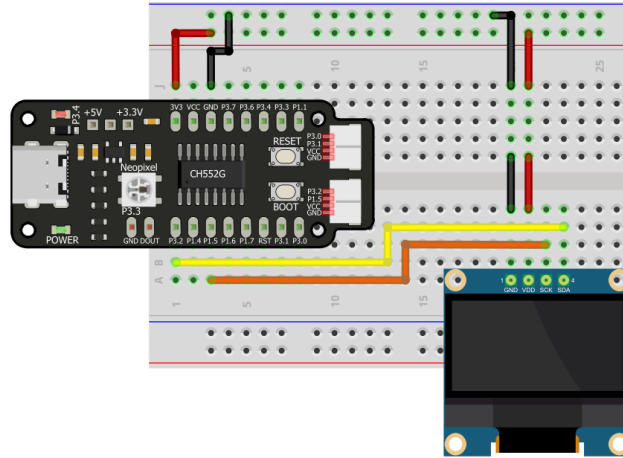


Figura 2.22: Pantalla OLED Cocket Nova

2.10 Ejemplo de Integración

2.11 HID - Teclado

2.11.1 Introducción

Este ejemplo demuestra la funcionalidad de un dispositivo HID configurado como teclado. Gracias al firmware keyboard.bin, el dispositivo simula la entrada de un teclado físico.

2.11.2 Firmware keyboard.bin

El firmware keyboard.bin permite probar la funcionalidad de un teclado HID. Descárguelo y verifique el funcionamiento:

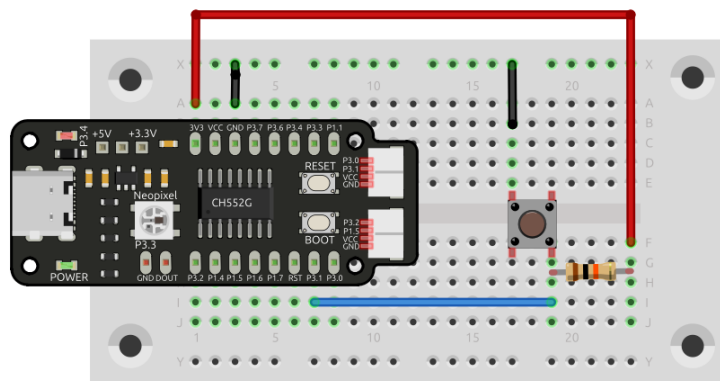


Figura 2.23: Aplicación de entrada digital

2.11.3 Visualización de la Interacción

Observe el comportamiento del dispositivo a través de la siguiente animación:

2.11.4 Editor de Texto Simulado

Para complementar la prueba, use el editor de texto simulado y verifique la entrada de datos:

2.11.5 Referencias

- Documentación oficial USB: [USB Implementers Forum](#)
- Ejemplos de dispositivos HID en GitHub: [HID device examples](#)

2.12 HID - Ratón

2.12.1 Firmware de Ratón HID

Este ejemplo muestra la implementación de un dispositivo HID en forma de ratón. Para descargar el firmware correspondiente, haz clic en el siguiente botón:

Prueba Interactiva

Una vez cargado el firmware en el microcontrolador, abre el navegador para ver la respuesta del dispositivo. El siguiente GIF ilustra la secuencia de prueba:

Además, se incluye una demostración interactiva:

2.13 Control WS2812

El led WS2812 es un led RGB que se puede controlar con un solo pin de datos. Es muy popular en proyectos de iluminación y decoración. En este tutorial, aprenderás cómo controlar un led WS2812 con MicroPython y Arduino.

2.13.1 Control WS2812 con SDCC

SDCC

```
#include "src/config.h"
#include "src/system.h"
#include "src/delay.h"
#include "src/neo.h"
#include <stdlib.h>

#define delay 100
#define NeoPixel 2
#define level 100
```

(continúe en la próxima página)

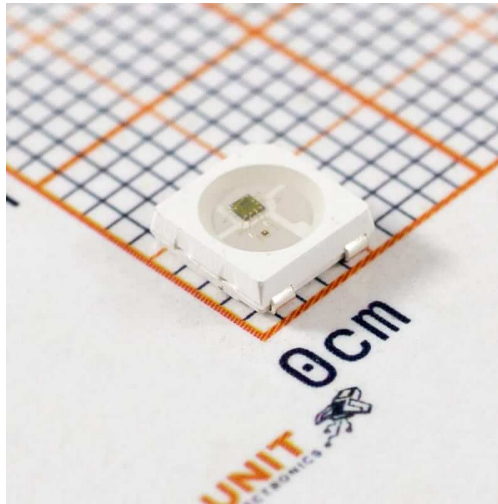


Figura 2.24: Tira LED WS2812

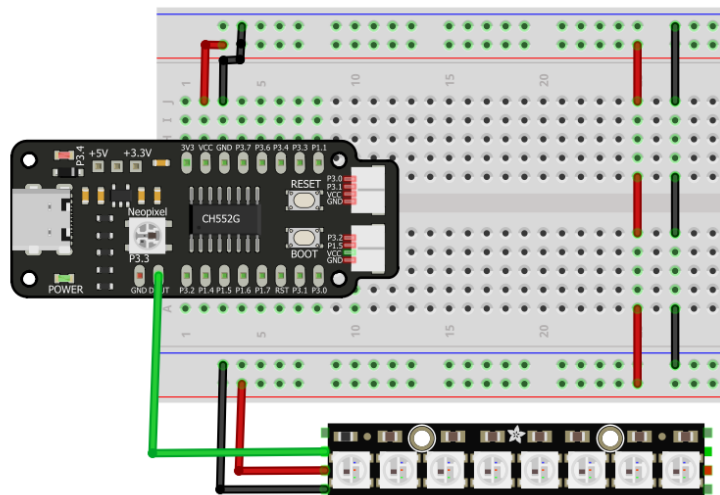


Figura 2.25: Tira LED WS2812

(proviene de la página anterior)

```
void randomColorSequence(void) {  
  
  for(int j=0; j<NeoPixel; j++){  
    uint8_t red = rand() % level;  
    uint8_t green = rand() % level;  
    uint8_t blue = rand() % level;  
    uint8_t num = rand() % NeoPixel;  
  
    for(int i=0; i<num; i++){  
      NEO_writeColor(0, 0, 0);  
    }  
    NEO_writeColor(red, green, blue);  
    DLY_ms(delay);  
    NEO_writeColor(0, 0, 0);  
  }  
  
  for(int l=0; l<9; l++){  
    NEO_writeColor(0, 0, 0);  
  }  
}  
  
void main(void) {  
  NEO_init();  
  CLK_config();  
  DLY_ms(delay);  
  
  while (1) {  
    randomColorSequence();  
    DLY_ms(10);  
  }  
}
```

Arduino-IDE

2.14 Cómo Generar un Informe de Error

Esta guía explica cómo generar un informe de error utilizando repositorios de GitHub.

2.14.1 Pasos para Crear un Informe de Error:

1. **Acceder al Repositorio de GitHub** Navega al repositorio de GitHub donde se aloja el proyecto.
2. **Abrir la Pestaña de Issues** Haz clic en la pestaña «Issues» ubicada en el menú del repositorio.
3. **Crear un Nuevo Issue**
 - Haz clic en el botón «New Issue».
 - Proporciona un título claro y conciso para el issue.
 - **Añade una descripción detallada, incluyendo información relevante como:**
 - Pasos para reproducir el error.
 - Resultados esperados y reales.
 - Cualquier registro, captura de pantalla o archivo relacionado.
4. **Enviar el Issue** Una vez que el formulario esté completo, haz clic en el botón «Submit».

El equipo de desarrollo o los mantenedores revisarán el issue y tomarán las medidas apropiadas para abordarlo.

CAPÍTULO 3

Índices y tablas

- genindex
- modindex
- search